

P2 固定第三轮赛程 + P1 转播预测
+ live_group_results (前两轮反馈)

公式 1-2: S_t 竞技状态 / h_t 伤病
 $(0.45 \cdot P/3G + 0.35 \cdot \tanh + 0.20 \cdot \exp)$

公式 3: λ 更新
 $\lambda = \text{clip}[\lambda_0 \cdot \exp(\Delta - 0.04h), 0.15, 4.50]$

公式 4: 蒙特卡洛 20000 次
泊松模拟 $\rightarrow$ 积分排名 $\rightarrow p_t$ 晋级概率

公式 5-6: Q_i 晋级重要性
 f_i 反馈系数 (现场/转播比)

公式 7-8: A_i 更新吸引力
 $N \sim_i$ 更新现场需求

公式 9-10: 票价 δ / 转播优先级
 $TV_i = P_0(1+\delta)N(\delta)$, $V_i = V \sim \cdot m_b$

公式 11-12: 风险
 R_{noeff} / R_{coll} 默契风险

公式 13-14: 动态安保 d_i
综合风险 R_i / 成本 C_i

分场枚举 + δ 优化 + 每日容量
静态 vs 动态对比 $\rightarrow result_3$
Z3 动态 8.14 vs 静态 6.55 ($\uparrow 24\%$)